

Experimental Relaciones y funciones

Elvis Sánchez

1. Determine el dominio y el rango de la función

$$f : \{r, s, t, u\} \rightarrow \{A, B, C, D, E\}$$

2. Ejercicios: Encuentra el dominio y el rango de la función.

a. $f(x) = -x$

b. $f(x) = |x|$

3. Ejercicio, sea $f(x)$ la función mostrada en la Figura 1.

A continuación, se presenta un gráfico con los ejes x e y . La función $f(x)$ es una línea quebrada que comienza en el origen $(0, 0)$, sube al punto $(2, 4)$, baja al punto $(3, 2)$ y sube de nuevo al punto $(4, 4)$. La figura está etiquetada como **FIGURA 1**.

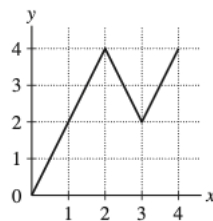


Figure 1: bosquejo

a. Extienda el gráfico de $f(x)$ al $[-4, 4]$ para que sea una función par.

SOLUCIÓN

1. Determine el dominio y el rango de la función

$$f : \{r, s, t, u\} \rightarrow \{A, B, C, D, E\}$$

SOLUCIÓN El dominio es el conjunto $D = \{r, s, t, u\}$; el rango es el conjunto $R = \{A, B, E\}$.

2. Ejercicios: Encuentra el dominio y el rango de la función.

a. $f(x) = -x$

SOLUCIÓN D : todos los reales; R : todos los reales

b. $f(x) = |x|$

SOLUCIÓN D : todos los reales; R : $\{y : y \geq 0\}$

3. Ejercicio, sea $f(x)$ la función mostrada en la Figura 1.

A continuación, se presenta un gráfico con los ejes x e y . La función $f(x)$ es una línea quebrada que comienza en el origen $(0, 0)$, sube al punto $(2, 4)$, baja al punto $(3, 2)$ y sube de nuevo al punto $(4, 4)$. La figura está etiquetada como **FIGURA 1**.

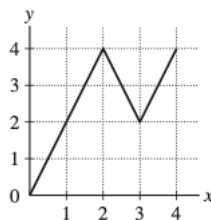


Figure 2: bosquejo

a. Extienda el gráfico de $f(x)$ al $[-4, 4]$ para que sea una función par.

SOLUCIÓN Para continuar el gráfico de $f(x)$ al intervalo $[-4, 4]$ como una función par, refleje el gráfico de $f(x)$ a través del eje y .

